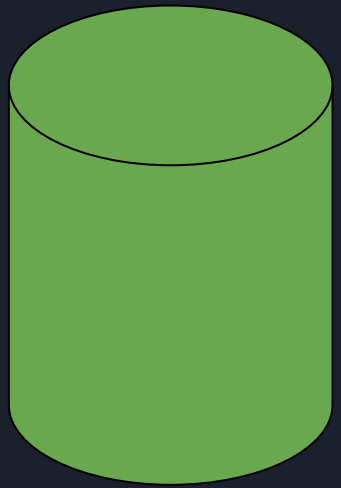
GESTIÓN DE DATOS

PL/SQL - CURSORES

RECORDERIS...



¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?



- Forma adicional para manejo de ciclos usando FOR (***aplica sólo para MariaDB, no para MySQL***)
- Definición de "cursor"
- Como recorrer un cursor usando las formas de manejo de ciclos (while, repeat, iterate)
- Introducción a los "handler"

Recorderis: Como manejar ciclos?



Recorderis: "deterministic"



OPCIONAL



OBLIGATORIO

DEFINICIÓN: CURSOR

Estructura que permite iterar sobre los registros de una consulta sql.

Maneja una especie de "apuntador" que permite identificar el registro sobre el cual se está iterando.

Es equivalente a usar "ResultSet" en Java, o "cursor" en python.

DEFINICIÓN: CURSOR

- **Se recorren de principio a fin, en una sola dirección, una sola vez**
- **Son de sólo lectura**

Ejemplo: Recorrer sólo 1 registro

Nombre	fn_cursor_01
Parámetro(s)	ID cantante
Tipo de dato de retorno	varchar
Descripción	Dado un número de ID, buscar nombres y apellidos, concatenarlos y retornar el nombre completo

Ejemplo: Recorrer sólo 1 registro

```
create function fn_get_singer_by_id(
   p_singer_id type of singers.id
)
returns varchar(100)
begin
   declare v_name varchar(100) default null;

   declare c_singers cursor for
       select  concat(first_name, ' ', last_name) as full_name
       from    singers
       where   id = p_singer_id;

   open    c_singers;
   fetch   c_singers
   into    v_name;
   close   c_singers;

   return v_name;
end;
```

Ejemplo: Recorrer sólo 1 registro

El tipo de dato es cursor

El nombre del cursor debe coincidir con el open y el close

Todo open de cursor ***debe*** cerrarse con close

```
create function fn_get_singer_by_id(
   p_singer_id type of singers.id
)
returns varchar(100)
begin
   declare v_name varchar(100) default null;

   declare c_singers cursor for
       select  concat(first_name, ' ', last_name) as full_name
       from    singers
       where   id = p_singer_id;

   open    c_singers;
   fetch   c_singers
   into    v_name;
   close   c_singers;

   return v_name;
end;
```

Ejemplo: Recorrer varios registros

Nombre	fn_get_singers_by_genre_01
Parámetro(s)	Género musical
Tipo de dato de retorno	varchar
Descripción	Dado un génro musical, buscar los ID de los cantantes de ese género; posteriormente buscar nombres y apellidos, concatenarlos y retornar los nombre completo. Usar LOOP para recorrer el cursor.

Ejemplo: Recorrer con LOOP

```
create function fn_get_singers_by_genre_01(
    p_genre type of singers.genre
)
returns text
begin
    declare v_all_singers text default '';
    declare v_current varchar(255) default null;
    declare v_id type of singers.id default null;
    declare v_done boolean default false;

     declare c_singers cursor for
         select  id
         from    singers
         where   genre = p_genre;

     declare continue handler for not found
         set v_done = true;

     open c_singers;
     loop_singers: loop
         fetch c_singers
         into  v_id;

         set v_current := fn_get_singer_by_id(v_id);
         set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');

         if v_done then
             leave loop_singers;
         end if;
     end loop;
     close c_singers;

     return v_all_singers;
end;
```

Ejemplo: Recorrer con LOOP

```
1 create function fn_get_singers_by_genre_01(
2    p_genre type of singers.genre
3 )
4 returns text
5 begin
6    declare v_all_singers text default '';
7    declare v_current varchar(255) default null;
8    declare v_id type of singers.id default null;
9    declare v_done boolean default false;
10
11    declare c_singers cursor for
12        select  id
13        from    singers
14        where   genre = p_genre;
15
16    declare continue handler for not found
17        set v_done = true;
18    open c_singers;
19    loop_singers: loop
20        fetch c_singers
21        into  v_id;
22
23        set v_current := fn_get_singer_by_id(v_id);
24        set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');
25
26        if v_done then
27            leave loop_singers;
28        end if;
29    end loop;
30    close c_singers;
31
32    return v_all_singers;
33 end;
```

Ejemplo: Recorrer varios registros

Nombre	fn_get_singers_by_genre_02
Parámetro(s)	Género musical
Tipo de dato de retorno	varchar
Descripción	Dado un génro musical, buscar los ID de los cantantes de ese género; posteriormente buscar nombres y apellidos, concatenarlos y retornar los nombre completo. Usar WHILE para recorrer el cursor.

Ejemplo: Recorrer con WHILE

```
create function fn_get_singers_by_genre_02(
    p_genre type of singers.genre
)
returns text
begin
    declare v_all_singers text default '';
    declare v_current varchar(255) default null;
    declare v_id type of singers.id default null;
    declare v_done boolean default false;

     declare c_singers cursor for
         select  id
         from    singers
         where   genre = p_genre;

     declare continue handler for not found
         set v_done = true;

    open c_singers;
    while not v_done do
        fetch c_singers
        into  v_id;

        set v_current := fn_get_singer_by_id(v_id);
        set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');
    end while;
    close c_singers;

    return v_all_singers;
end;
```

Ejemplo: Recorrer con WHILE

```
1 create function fn_get_singers_by_genre_02(
2    p_genre type of singers.genre
3 )
4 returns text
5 begin
6    declare v_all_singers text default '';
7    declare v_current varchar(255) default null;
8    declare v_id type of singers.id default null;
9    declare v_done boolean default false;
10
11    declare c_singers cursor for
12        select  id
13        from    singers
14        where   genre = p_genre;
15
16    declare continue handler for not found
17        set v_done = true;
18    open c_singers;
19    while not v_done do
20        fetch c_singers
21        into  v_id;
22
23        set v_current := fn_get_singer_by_id(v_id);
24        set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');
25    end while;
26    close c_singers;
27
28    return v_all_singers;
29 end;
```

Ejemplo: Recorrer varios registros

Nombre	fn_get_singers_by_genre_03
Parámetro(s)	Género musical
Tipo de dato de retorno	varchar
Descripción	Dado un génro musical, buscar los ID de los cantantes de ese género; posteriormente buscar nombres y apellidos, concatenarlos y retornar los nombre completo. Usar REPEAT para recorrer el cursor.

Ejemplo: Recorrer con REPEAT

```
create function fn_get_singers_by_genre_03(
    p_genre type of singers.genre
)
returns text
begin
    declare v_all_singers text default '';
    declare v_current varchar(255) default null;
    declare v_id type of singers.id default null;
    declare v_done boolean default false;

     declare c_singers cursor for
         select  id
         from    singers
         where   genre = p_genre;

     declare continue handler for not found
         set v_done = true;

    open c_singers;
    repeat
        fetch c_singers
        into  v_id;

        set v_current := fn_get_singer_by_id(v_id);
        set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');

    until v_done = true
    end repeat;
    close c_singers;
    return v_all_singers;
end;
```

Ejemplo: Recorrer con REPEAT

```
1 create function fn_get_singers_by_genre_03(
2    p_genre type of singers.genre
3 )
4 returns text
5 begin
6    declare v_all_singers text default '';
7    declare v_current varchar(255) default null;
8    declare v_id type of singers.id default null;
9    declare v_done boolean default false;
10
11    declare c_singers cursor for
12        select  id
13        from    singers
14        where   genre = p_genre;
15
16    declare continue handler for not found
17        set v_done = true;
18    open c_singers;
19    repeat
20        fetch c_singers
21        into  v_id;
22
23        set v_current := fn_get_singer_by_id(v_id);
24        set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');
25
26    until v_done = true
27    end repeat;
28    close c_singers;
30    return v_all_singers;
31 end;
```

Ejemplo: Recorrer varios registros

Nombre	fn_get_singers_by_genre_04
Parámetro(s)	Género musical
Tipo de dato de retorno	varchar
Descripción  	Dado un génro musical, buscar los ID de los cantantes de ese género; posteriormente buscar nombres y apellidos, concatenarlos y retornar los nombre completo. Usar FOR para recorrer el cursor.

Ejemplo: Recorrer con FOR

```
1 create function fn_get_singers_by_genre_04(
2    p_genre type of singers.genre
3 )
4 returns text
5 begin
6    declare v_all_singers text default '';
7    declare v_current varchar(255) default null;
8
9     declare c_singers cursor for
10        select  id
11        from    singers
12        where   genre = p_genre;
13
14    for r_singers in c_singers do
15        set v_current :=
fn_get_singer_by_id(r_singers.id);
16        set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');
17    end for;
18
19    return v_all_singers;
20 end;
```



Ejemplo: Recorrer con FOR

```
1 create function fn_get_singers_by_genre_04(
2    p_genre type of singers.genre
3 )
4 returns text
5 begin
6    declare v_all_singers text default '';
7    declare v_current varchar(255) default null;
8
9     declare c_singers cursor for
10        select  id
11        from    singers
12        where   genre = p_genre;
13
14    for r_singers in c_singers do
15        set v_current :=
fn_get_singer_by_id(r_singers.id);
16        set v_all_singers := concat(v_all_singers,
v_current, ', ');
17    end for;
18
19    return v_all_singers;
20 end;
```





Ejemplo: Cursor con parámetros

Parámetro de entrada

```
declare c_singers(
  i_id type of singers.id
) cursor for
   select  first_name, last_name
   from    singers
   where   id = i_id;
```

Al abrir el cursor se le envían los parámetros

```
open c_singers(p_id);
fetch
(...)
close c_singers();


for r_singers in c_singers(p_id) do
  (...)
end for;
```

IMPORTANTE!!!

Si se usa "fetch" para recorrer un cursor que no retorna registros, se retornará una excepción en tiempo de ejecución



RESUMEN HASTA AHORA

cursor + loop	Abrir el cursor, luego iterar el "fetch" usando la palabra clave "loop" especificando una condición para el "leave"
cursor + while	Abrir el cursor, luego iterar el "fetch" usando la palabra clave "while", especificando una condición inicial que sea verdadera
cursor + repeat	Abrir el cursor, luego iterar el "fetch" usando la palabra clave "repeat" especificando una condición para el "until"
cursor + for 	Aplica sólo en MariaDB, no en MySQL!!! Utilizar el tipo de dato "record" que coincide con la estructura del cursor. Automáticamente detecta cuando no hay más datos y finaliza el ciclo

EJERCICIO

Para los ejercicios se usará la base de datos de ejemplo "world3", la cual es una versión modificada de la proporcionada por la comunidad de MySQL.

En uvirtual se encuentra el Modelo Relacional y el código fuente, en la sección "Bases de datos de ejemplo"

NOTA: El procedimiento para importar la base de datos no se explica en estas diapositivas, se asume que ya se cuenta con el conocimiento adquirido en otras materias para hacerlo

EJERCICIOS (1/5)

Escribir una función en pl/sql con las siguientes características:

- ***Nombre***: fn_get_country_attribute_by_id
- ***Parámetros***: id del país, nombre del atributo (p_country_id, p_attribute)
- ***Tipo de dato de retorno***: varchar
- ***Descripción***: Buscar en la tabla "country" toda la información para el id del país especificado en p_country_id. Luego buscar únicamente el atributo especificado en el parámetro p_attribute. NOTA: Sin importar cual sea el tipo de dato que se pida, siempre debe retornarse como varchar
- ***Ejemplos***:
  Para el país COL y el atributo Name, retornará "Colombia".
  Para el país COL y el atributo Continent, retornará "South America"
- NOTA: Limitarlo a los atributos "name", "continent", "region", "population"

EJERCICIOS (2/5)

Escribir una función en pl/sql con las siguientes características:

- ***Nombre***: fn_get_cities_by_country_name
- ***Parámetros***: nombre del país (p_country_name)
- ***Tipo de dato de retorno***: text
- ***Descripción***: Buscar en la tabla "country" el ID del país especificado en el parámetro p_country_name. Posteriormente buscar los nombres de todas las ciudades de ese id de país y retornarlas concatenadas con coma
- ***Ejemplos***:

  Para el país "Colombia" retornará "Santafé de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, (...)"
- NOTA: Puede crear más de un cursor para resolver este ejercicio.

EJERCICIOS (3/5)

Escribir una función en pl/sql con las siguientes características:

- ***Nombre***: fn_get_languages_by_country_name
- ***Parámetros***: nombre del país (p_country_name)
- ***Tipo de dato de retorno***: text
- ***Descripción***: Buscar en la tabla "country" el ID del país especificado en el parámetro p_country_name. Posteriormente buscar los nombres de todos los idiomas que se hablan en ese país
- ***Ejemplos***:

  Para el país "Colombia" retornará "Arawakan, Caribbean, Chibcha, Creole English, Spanish"
- NOTA: Puede crear más de un cursor para resolver este ejercicio.

EJERCICIOS (4/5)

Escribir una función en pl/sql con las siguientes características:

- ***Nombre***: fn_get_main_language_by_country_name
- ***Parámetros***: nombre del país (p_country_name)
- ***Tipo de dato de retorno***: mismo tipo de countrylanguage.language (*typeof*)
- ***Descripción***: Buscar en la tabla "country" el ID del país especificado en el parámetro p_country_name. Posteriormente buscar el idioma con más porcentaje de habla en ese país
- ***Ejemplos***:

  Para el país "Colombia" retornará "Spanish"
- NOTA: Puede crear más de un cursor para resolver este ejercicio.

EJERCICIOS (5/5)

Escribir una función en pl/sql con las siguientes características:

- ***Nombre***: fn_get_country_name_by_city_name
- ***Parámetros***: nombre de la ciudad (p_city_name)
- ***Tipo de dato de retorno***: mismo tipo de country.name
- ***Descripción***: Buscar en la tabla "city", con el valor especificado en p_city_name, el ID del país. Posteriormente llamar la función "fn_get_country_attribute_by_id" (creada previamente en esta sesión) para obtener el nombre del país
- ***Ejemplos***:

  Para la ciudad "Medellin" retornará "Colombia"
- NOTA: Puede crear más de un cursor para resolver este ejercicio.

¿PREGUNTAS?

